Exercícios com While

Os exercícios abaixo devem ser executados com prompts (para receber os valores) e alert (para exibir mensagens e/ou resultados)

1. Sistema de acesso por senha

Desenvolva uma página que simule o acesso a um sistema por meio de uma senha. O programa deverá solicitar uma senha utilizando prompt().

A senha correta será 1234. Enquanto o usuário informar uma senha incorreta, o programa deverá solicitar uma nova tentativa. Quando a senha correta for digitada, exiba “Acesso permitido!”.

Exemplo de execução:

```
Digite a senha: 4567
Senha incorreta! Tente novamente.

Digite a senha: 9876
Senha incorreta! Tente novamente.

Digite a senha: 1234
Acesso permitido!
```

Objetivo: Repetir a solicitação até que uma condição seja satisfeita.

2. Caixa de supermercado

Desenvolva um programa que simule o registro de produtos em um caixa de supermercado. Solicite o preço dos produtos utilizando prompt().

O usuário poderá cadastrar quantos produtos desejar. Para encerrar o cadastro, deverá informar 0. Considere preços positivos e 0 como encerramento.

Ao finalizar, apresente a quantidade de produtos cadastrados, o valor total da compra e a média dos preços.

Exemplo de execução:

```
Preço do produto: 25
Preço do produto: 10
Preço do produto: 15
Preço do produto: 0

Quantidade de produtos: 3
Total da compra: R$ 50,00
Média dos preços: R$ 16,67
```

Objetivo: Utilizar condição de parada, contador e acumulador.

3. Jogo de adivinhação

Desenvolva uma página que simule um jogo de adivinhação. Defina no código um número secreto fixo entre 1 e 20.

O usuário deverá tentar descobrir esse número utilizando prompt(). Enquanto não acertar, informe “O número secreto é maior!” quando o palpite for menor e “O número secreto é menor!” quando o palpite for maior.

Quando acertar, exiba uma mensagem de parabéns e a quantidade de tentativas realizadas.

Exemplo de execução:

```
Digite um número: 10
O número secreto é maior!

Digite um número: 18
O número secreto é menor!

Digite um número: 15
Parabéns! Você acertou!
Quantidade de tentativas: 3
```

Objetivo: Combinar while, if/else e contador de tentativas.